

1. Definición de KPIs y Métricas de Operación

Para evaluar el desempeño de la automatización se definieron indicadores que permiten medir el volumen de información procesada, la efectividad de la clasificación y generación de contenido, el desempeño de los canales de comunicación y el nivel de participación humana.

KPI	Descripción	Aplicación en el flujo
Volumen procesado	Cantidad total de registros evaluados por la automatización.	Se contabilizan los registros detectados por Notion – Watch Data Source Items y que ingresan al flujo.
Tasa de calificación / conversión	Porcentaje de registros que cumplen las condiciones establecidas para continuar con el proceso de comunicación.	Se calcula comparando los registros que cumplen las condiciones de procesamiento frente al total de registros evaluados.
Tasa de éxito de entrega (Delivery Rate)	Porcentaje de mensajes enviados correctamente frente al total de intentos de envío.	Se mide después del Router , considerando los envíos realizados mediante Telegram Bot y Gmail .
Tiempo promedio de respuesta	Tiempo que tarda el sistema desde la detección del registro hasta completar el envío y actualizar su estado.	Se considera el recorrido desde Watch Data Source Items → OpenAI → Router → Telegram/Gmail → Notion .
Tasa de intervención humana (HITL)	Porcentaje de registros que requieren revisión o aprobación humana antes de realizar la acción final.	Se mide en el punto HITL ubicado antes del Router, donde se valida el contenido generado por OpenAI.

Ejemplo de medición

Para efectos de seguimiento, si el flujo procesa **5 registros**, de los cuales **3 cumplen las condiciones para continuar**, se tendría una tasa de calificación del **60 %**. Si posteriormente se realizan 3 intentos de envío y los 3 se completan correctamente, la tasa de entrega sería del **100 %**.

Si **2 de los 5 registros requieren revisión humana**, la tasa de intervención HITL sería del **40 %**.

Estos indicadores permiten evaluar el flujo desde diferentes perspectivas: **cantidad de registros procesados, efectividad de la automatización, velocidad de respuesta,**

confiabilidad de los envíos y participación humana. Además, pueden utilizarse posteriormente para identificar errores, cuellos de botella y oportunidades de mejora.